

Mecánica de Fluidos I[1]
CAPITULO 9
**Perfiles de Velocidad para Secciones Circulares y Flujo
en Secciones No Circulares**

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

3 de julio de 2025

- 1 Introducción
- 2 9.1 Objetivos del Capítulo
- 3 9.2 Perfiles de Velocidad
- 4 9.3 Perfil de Velocidad para Flujo Laminar
- 5 9.4 Perfil de Velocidad para Flujo Turbulento
- 6 9.5 Flujo en Secciones No Circulares
 - Radio Hidráulico
 - Número de Reynolds
 - Pérdida por Fricción
 - Radio Hidráulico
 - Número de Reynolds y Pérdidas
- 7 9.6 Dinámica de Fluidos Computacional
- 8 Aplicaciones de CFD
 - Software CFD
- 9 Conclusiones
- 10 References

Introducción

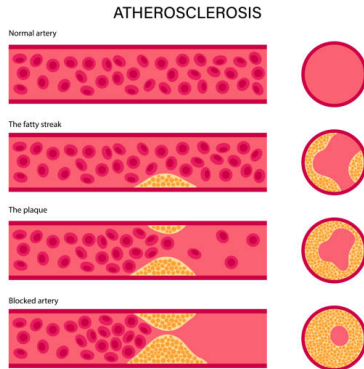
- En capítulos anteriores se consideró flujo en tuberías circulares
- Velocidad promedio $v = Q/A$ fue suficiente para muchos cálculos

En este capítulo:

- Analizar los perfiles reales de velocidad en secciones circulares.
- Estudiar el flujo en secciones no circulares.

Perfiles de Velocidad en Tuberías Circulares

- La velocidad no es uniforme a través de la sección transversal.
- Justo en la pared, la velocidad es cero (**condición de no deslizamiento**).
- Aumenta hacia el centro de la tubería.
- Diferentes perfiles para:
 - **Flujo laminar:** Parabólico.
 - **Flujo turbulento:** Más plano en el centro.



Capa de Frontera Laminar

En flujo turbulento, cerca de la pared hay una **capa de frontera laminar**. Es muy delgada pero crucial para:

- Transferencia de calor.
- Pérdidas por fricción.

Ejemplo: Intercambio térmico en tuberías. **Aplicaciones importantes:**

- Sistema cardiovascular humano
- Intercambiadores de calor
- Sistemas HVAC

Velocidad Local vs. Promedio

- Dispositivos de medición miden **velocidad local**.
- Para obtener el caudal $Q = Av$, se necesita la **velocidad promedio**.
- Requiere muestreo en múltiples puntos radiales y promediado.

Flujo en Secciones No Circulares

- Muchas aplicaciones prácticas involucran secciones no circulares:
- Conductos **HVAC** (sistema de climatización, sistemas de conductos para calefacción, ventilación y aire acondicionado).
- Sistemas cardiovasculares.
- Intercambiadores de calor doble tubo.
- ¿Cómo analizarlas? Usamos el **radio hidráulico** $R_h = \frac{A}{P}$

9.1 Objetivos del Capítulo

Definición Radio Hidráulico

El radio hidráulico se define como:

$$R_h = \frac{\text{Área de flujo}}{\text{Perímetro mojado}} = \frac{A}{P}$$

Permite calcular:

- Número de Reynolds.
- Pérdidas por fricción usando la ecuación de Darcy.

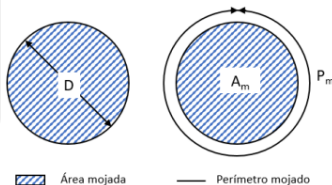
Objetivos del Capítulo

Al finalizar, deberás ser capaz de:

1. Describir perfiles de velocidad laminar y turbulento.
2. Explicar la capa de frontera laminar.
3. Calcular velocidad local en cualquier punto radial.
4. Determinar velocidad promedio en secciones no circulares.
5. Calcular número de Reynolds usando R_h .
6. Evaluar pérdidas de energía en conductos no circulares.

Ejemplos Prácticos

- **Sistema cardiovascular:** arterias con acumulación de colesterol → flujo no circular.
- **Conductos HVAC:** rectangulares u ovals.
- **Intercambiadores de calor:** flujo entre dos tubos concéntricos.



9.2 Perfiles de Velocidad

¿Qué son los perfiles de velocidad?

- En tuberías circulares, la velocidad del flujo no es uniforme en la sección transversal
- La magnitud de la velocidad varía dentro de la sección transversal de un conducto.
 - En contacto con las paredes, la velocidad es cero (condición de no deslizamiento).
 - A medida que nos alejamos de la pared, la velocidad aumenta hasta alcanzar un máximo en el centro.
 - El perfil de velocidad depende del régimen de flujo (laminar o turbulento)
 - En la pared de la tubería, la velocidad es cero (condición de no deslizamiento)
 - La velocidad máxima ocurre en el centro de la tubería

Comparación: Laminar vs. Turbulento

Flujo Laminar

- Capas concéntricas de fluido que se deslizan suavemente.
- Perfil de velocidad parabólico.
- Predecible y ordenado.



Flujo Turbulento

- Movimiento caótico e irregular.
- Mayor mezcla entre partículas.
- Perfil más uniforme, excepto cerca de la pared.



9.3 Perfil de Velocidad para Flujo Laminar

Ecuación del perfil de velocidad - Flujo Laminar en una tubería circular

$$U = 2v \left[1 - \left(\frac{r}{r_o} \right)^2 \right]$$

Donde:

U = Velocidad local en el radio r

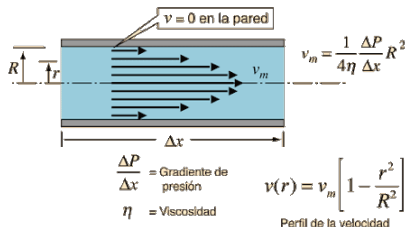
v = Velocidad media del flujo

r = Radio donde se evalúa la velocidad

r_o = Radio máximo (radio interior del tubo)

Características del perfil parabólico

- Máxima velocidad en el centro del tubo ($r = 0$): $U_{\max} = 2v$
- Velocidad mínima (cero) en la pared ($r = r_o$)
- Simetría radial
- Permite calcular la distribución exacta de velocidades



Resumen

- Los perfiles de velocidad dependen del **régimen de flujo (laminar o turbulento)**.
- El **flujo laminar** tiene un perfil parabólico bien definido.
- El **flujo turbulento** presenta mayor uniformidad en la velocidad en el núcleo del flujo.
- Para el flujo laminar, se puede obtener una expresión matemática precisa de la velocidad local.

Ejemplos - Flujo Laminar

Ejemplo 1:

Para un flujo laminar en una tubería de 10 cm de diámetro, la velocidad máxima es 2 m/s. Calcule la velocidad a 2 cm del centro.

Solución:

$$U = v_{\max} \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right], \quad R = 5 \text{ cm}$$

$$U(2 \text{ cm}) = 2 \left[1 - \left(\frac{2}{5} \right)^2 \right] = 2 [1 - 0,16] = 1,68 \text{ m/s}$$

Ejemplo 2:

En una tubería de 8 cm de radio con flujo laminar, la velocidad a 3 cm del centro es 1.5 m/s. ¿Cuál es la velocidad máxima?

Solución:

$$1,5 = v_{\max} \left[1 - \left(\frac{3}{8} \right)^2 \right] = v_{\max} [1 - 0,1406] \Rightarrow v_{\max} = \frac{1,5}{0,8594} \approx 1,745 \text{ m/s}$$

Ejemplo 3:

Calcule el radio donde la velocidad es la mitad de la máxima en flujo laminar.

Solución:

$$0,5 v_{\max} = v_{\max} \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right]$$

$$0,5 = 1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \Rightarrow \left(\frac{r}{R} \right)^2 = 0,5 \Rightarrow \frac{r}{R} = \sqrt{0,5} \approx 0,707 \Rightarrow r \approx 0,707 R$$

9.4 Perfil de Velocidad para Flujo Turbulento

- El perfil de velocidad en flujo turbulento es muy distinto al del flujo laminar.
- En flujo laminar, el perfil es parabólico.
- En flujo turbulento, cerca de la pared hay un rápido cambio de velocidad, mientras que en el núcleo central la velocidad es casi uniforme.

Dependencia con el factor de fricción f

- El perfil de velocidad depende del factor de fricción f .
- A su vez, f depende del número de Reynolds y de la rugosidad relativa de la tubería.

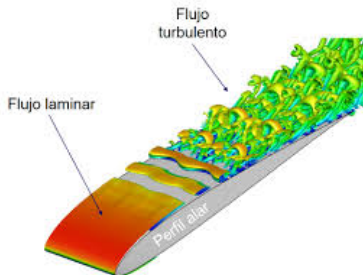
Ecuación del perfil de velocidad

La ecuación que describe el perfil de velocidad turbulento es:

$$U = v \left[1 + 1,431\sqrt{f} + 2,151\sqrt{f} \cdot \log_{10} \left(1 - \frac{r}{r_o} \right) \right]$$

donde:

- U : velocidad local,
- v : velocidad promedio,
- r : distancia radial desde el centro de la tubería,
- r_o : radio interno de la tubería,
- f : factor de fricción.



Cambio de variable: distancia desde la pared

Se define $y = r_o - r$ como la distancia desde la pared, entonces:

$$1 - \frac{r}{r_o} = \frac{y}{r_o}$$

Y la ecuación se reescribe como:

$$U = v \left[1 + 1,431\sqrt{f} + 2,151\sqrt{f} \cdot \log_{10} \left(\frac{y}{r_o} \right) \right]$$

Notas importantes

- No está definido el logaritmo de cero, por lo tanto:
 - $r \rightarrow r_o$ pero $r \neq r_o$,
 - $y \rightarrow 0$ pero $y \neq 0$.
- La velocidad máxima ocurre en el centro de la tubería ($r = 0$ o $y = r_o$):

$$U_{\text{máx}} = v \left(1 + 1,431\sqrt{f} \right)$$

Ejemplos - Flujo Turbulento

Ejemplo 1:

En flujo turbulento en una tubería de 12 cm de diámetro, la velocidad máxima es 3 m/s. Calcule la velocidad a 3 cm de la pared.

Solución:

$$r = R - 3 \text{ cm} = 6 - 3 = 3 \text{ cm}$$

$$\frac{v(3)}{3} = \left(1 - \frac{3}{6}\right)^{1/7} = (0,5)^{1/7} \approx 0,906 \Rightarrow v(3) \approx 3 \times 0,906 \approx 2,72 \text{ m/s}$$

Ejemplo 2:

En una tubería de 10 cm de radio con flujo turbulento, la velocidad a 2 cm de la pared es 2.4 m/s. Estime la velocidad máxima.

Solución:

$$r = 10 - 2 = 8 \text{ cm}$$

$$2,4 = v_{\max} \left(1 - \frac{8}{10}\right)^{1/7} = v_{\max}(0,2)^{1/7} \approx v_{\max} \times 0,817 \Rightarrow v_{\max} \approx 2,94 \text{ m/s}$$

Ejemplo 3:

Compare las velocidades promedio para flujo laminar y turbulento con la misma velocidad máxima.

Solución:

- Flujo laminar: $v_{\text{avg}} = 0,5v_{\max}$
- Flujo turbulento (1/7 power law): $v_{\text{avg}} \approx 0,817v_{\max}$
- Para $v_{\max} = 4 \text{ m/s}$:
 - Laminar: $v_{\text{avg}} = 2 \text{ m/s}$
 - Turbulento: $v_{\text{avg}} \approx 3,27 \text{ m/s}$

9.5 Flujo en Secciones No Circulares

- Extensión de los conceptos de flujo en tuberías a secciones no circulares
- Concepto clave: Radio hidráulico (R) como dimensión característica
- Aplicaciones comunes:
 - Intercambiadores de calor
 - Conductos de aire
 - Canales de flujo en máquinas

Velocidad Promedio

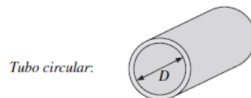
- Misma definición que para tuberías circulares:

$$v = \frac{Q}{A}$$

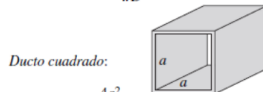
- Ecuación de continuidad:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

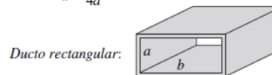
- Precaución: Calcular correctamente el área neta de flujo



$$D_h = \frac{4(\pi D^2/4)}{\pi D} = D$$



$$D_h = \frac{4a^2}{4a} = a$$



$$D_h = \frac{4ab}{2(a+b)} = \frac{2ab}{a+b}$$

Ejemplo: Velocidad Promedio

Ejemplo 1:

Flujo de agua a $0.5 \text{ m}^3/\text{s}$ en conducto rectangular de $0.4\text{m} \times 0.2\text{m}$. Calcular velocidad promedio.

Solución:

$$A = 0,4 \times 0,2 = 0,08 \text{ m}^2$$

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{0,5}{0,08} = 6,25 \text{ m/s}$$

Ejemplo 2:

Conducto anular con $D_{ext}=50\text{mm}$, $D_{int}=30\text{mm}$. Si $v=2 \text{ m/s}$, calcular caudal.

Solución:

$$A = \frac{\pi}{4} (0,05^2 - 0,03^2) = 0,001257 \text{ m}^2$$

$$Q = A \times v = 0,001257 \times 2 = 0,002513 \text{ m}^3/\text{s}$$

Ejemplo 2:

Conducto triangular equilátero de 10cm de lado con $Q=0.1 \text{ m}^3/\text{s}$. Calcular velocidad.

Solución:

$$A = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 0,1^2 = 0,00433 \text{ m}^2$$

$$v = \frac{0,1}{0,00433} \approx 23,1 \text{ m/s}$$

- Definición fundamental:

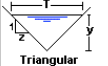
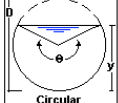
$$R = \frac{A}{WP}$$

donde:

- A = Área de flujo
- WP = Perímetro mojado

- Para tubería circular:

$$R = \frac{D}{4} \Rightarrow D = 4R$$

Tipo de sección	Área A (m ²)	Perímetro mojado P (m)	Radio hidráulico Rh (m)	Espejo de agua T (m)
 Rectangular	by	$b+2y$	$\frac{by}{b+2y}$	b
 Trapezoidal	$(b+zy)y$	$b+2y\sqrt{1+z^2}$	$\frac{(b+zy)y}{b+2y\sqrt{1+z^2}}$	$b + 2zy$
 Triangular	zy^2	$2y\sqrt{1+z^2}$	$\frac{zy}{2\sqrt{1+z^2}}$	$2zy$
 Circular	$\frac{(\theta - \text{sen}\theta)D^2}{8}$	$\frac{\theta D}{2}$	$(1 - \frac{\text{sen}\theta}{\theta}) \frac{D}{4}$	$(\frac{\text{sen}\theta}{2}) D$ ó $2\sqrt{y(D-y)}$
 Parabólica	$\frac{2}{3} Ty$	$T + \frac{8y^2}{3T}$	$\frac{2T^2y}{3T^2 + 8y^2}$	$\frac{3A}{2y}$

Ejemplo: Radio Hidráulico

Ejemplo 1:

Calcular R para conducto rectangular de $0,3 \text{ m} \times 0,1 \text{ m}$.

Solución:

$$A = 0,3 \times 0,1 = 0,03 \text{ m}^2$$

$$WP = 2(0,3 + 0,1) = 0,8 \text{ m} \Rightarrow R = \frac{0,03}{0,8} = 0,0375 \text{ m}$$

Ejemplo 2:

Conducto anular con $D_{ext}=60\text{mm}$, $D_{int}=40\text{mm}$. Calcular R .

Solución:

$$A = \frac{\pi}{4} (0,06^2 - 0,04^2) = 0,001571 \text{ m}^2$$

$$WP = \pi(0,06 + 0,04) = 0,3142 \text{ m} \Rightarrow R = \frac{0,001571}{0,3142} \approx 0,005 \text{ m}$$

Ejemplo 3:

Conducto semicircular de radio $0,2\text{m}$. Calcular R .

Solución:

$$A = \frac{1}{2} \pi (0,2)^2 = 0,06283 \text{ m}^2$$

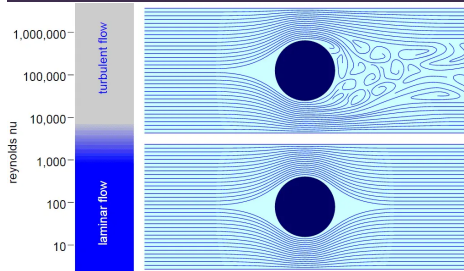
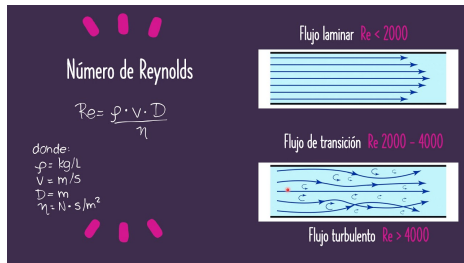
$$WP = \pi(0,2) + 2 \times 0,2 = 1,028 \text{ m} \Rightarrow R = \frac{0,06283}{1,028} \approx 0,0611 \text{ m}$$

Número de Reynolds

- Adaptación para secciones no circulares:

$$N_R = \frac{v(4R)\rho}{\mu} = \frac{v(4R)}{\nu}$$

- Donde $4R$ reemplaza al diámetro D
- Límite: Relación de aspecto $\leq 4:1$
- Para relaciones mayores, resultados pueden no ser confiables



Ejemplos: Número de Reynolds

Ejemplo 1:

Agua a 20°C ($\nu = 1,0 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$) fluye a 1.5 m/s en conducto rectangular de 0.5m x 0.2m. Calcular N_R .

Solución:

$$R = \frac{0,5 \times 0,2}{2(0,5 + 0,2)} = 0,0714 \text{ m}$$
$$N_R = \frac{1,5 \times 4 \times 0,0714}{1,0 \times 10^{-6}} = 428,571$$

Ejemplo 2:

Aire ($\nu = 1,6 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$) a 10 m/s en conducto triangular equilátero de 0.1m de lado. Calcular N_R .

Solución:

$$WP = 3 \times 0,1 = 0,3 \text{ m}$$

$$A = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 0,1^2 = 0,00433 \text{ m}^2$$

$$R = \frac{0,00433}{0,3} = 0,01443 \text{ m} \Rightarrow N_R = \frac{10 \times 4 \times 0,01443}{1,6 \times 10^{-5}} \approx 36,075$$

Ejemplo 3:

Aceite ($\nu = 4,0 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$) fluye en conducto anular con $R=0.008\text{m}$ a 0.8 m/s. Calcular N_R .

Solución:

$$N_R = \frac{0,8 \times 4 \times 0,008}{4,0 \times 10^{-4}} = 64$$

Pérdida por Fricción

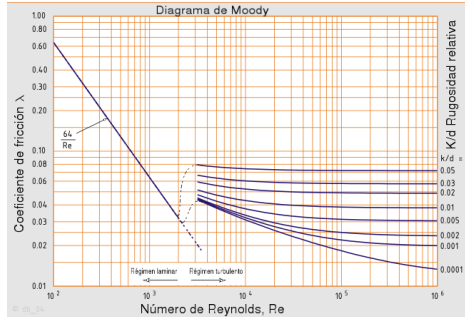
- Ecuación de Darcy modificada:

$$h_L = f \frac{L}{4R} \frac{v^2}{2g}$$

- Donde:

- f = factor de fricción (diagrama de Moody)
- $4R$ sustituye a D

- Rugosidad relativa: $\frac{4R}{\varepsilon}$



Ejemplos: Pérdida por Fricción

Ejemplo 1:

Conducto rectangular de $0.4\text{m} \times 0.2\text{m}$ ($R=0.0667\text{m}$), $L=50\text{m}$, $f = 0,018$, $v=3\text{ m/s}$. Calcular h_L .

Solución:

$$\begin{aligned}h_L &= 0,018 \frac{50}{4 \times 0,0667} \frac{3^2}{2 \times 9,81} \\&= 0,018 \times 187,4 \times 0,4586 \approx 1,55\text{ m}\end{aligned}$$

Ejemplo 1:

Mismo conducto con $h_L=3\text{m}$, $L=80\text{m}$, $f = 0,02$. Calcular velocidad.

Solución:

$$\begin{aligned}3 &= 0,02 \frac{80}{4 \times 0,0667} \frac{v^2}{2 \times 9,81} \\3 &= 0,02 \times 299,9 \times 0,05097 v^2 \\v^2 &= \frac{3}{0,3056} \Rightarrow v \approx 3,13\text{ m/s}\end{aligned}$$

Ejemplo 1:

Conducto anular con $R=0.01\text{m}$, $L=30\text{m}$, $\varepsilon = 0,00015\text{m}$, $N_R = 50,000$. Calcular h_L para $v=2\text{ m/s}$.

Solución:

- $\frac{4R}{\varepsilon} = \frac{0,04}{0,00015} \approx 267$
- Del diagrama de Moody: $f \approx 0,023$
- $h_L = 0,023 \frac{30}{0,04} \frac{4}{2 \times 9,81} \approx 3,52\text{ m}$

Definición:

$$R = \frac{A}{WP}$$

Ejemplo 1:

Conducto rectangular 100 mm × 50 mm

Solución:

$$A = 100 \times 50 = 5000 \text{ mm}^2$$

$$WP = 2(100 + 50) = 300 \text{ mm} \Rightarrow R = \frac{5000}{300} = 16,67 \text{ mm}$$

Ejemplo 2:

Anillo con $D_{ext} = 60 \text{ mm}$, $D_{int} = 40 \text{ mm}$

Solución:

$$A = \frac{\pi}{4} (60^2 - 40^2) = 1570,8 \text{ mm}^2$$

$$WP = \pi(60 + 40) = 314,16 \text{ mm} \Rightarrow R = \frac{1570,8}{314,16} = 5 \text{ mm}$$

Ejemplo 3:

Triángulo equilátero de 60 mm de lado

Solución:

$$A = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 60^2 = 1558,8 \text{ mm}^2 \Rightarrow R = \frac{1558,8}{180} = 8,66 \text{ mm}$$

Número de Reynolds y Pérdidas

Número de Reynolds:

$$N_R = \frac{v(4R)\rho}{\mu}$$

Ecuación de Darcy modificada:

$$h_L = f \frac{L}{4R} \frac{v^2}{2g}$$

Ejemplo 1:

Agua a 20°C ($\nu = 1,0 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$) fluye a 1.5 m/s en conducto rectangular 100×50 mm ($R = 16,67 \text{ mm}$).

Solución:

$$N_R = \frac{1,5 \times 4 \times 0,01667}{1,0 \times 10^{-6}} = 100,000$$

Ejemplo 2:

Para el caso anterior con $L = 10 \text{ m}$, $f = 0,018$, calcular h_L .

Solución:

$$h_L = 0,018 \frac{10}{4 \times 0,01667} \frac{1,5^2}{2 \times 9,81} = 0,93 \text{ m}$$

Ejemplo 3:

Aceite ($\nu = 4,0 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$) en anillo ($R = 5 \text{ mm}$) a 0.8 m/s.

Solución:

$$N_R = \frac{0,8 \times 4 \times 0,005}{4,0 \times 10^{-5}} = 400$$

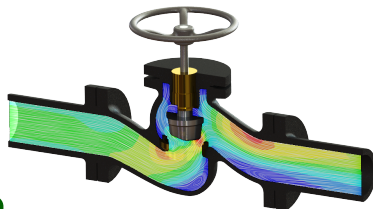
Flujo laminar ($f = 64/N_R = 0,16$)

$$h_L = 0,16 \frac{10}{4 \times 0,005} \frac{0,8^2}{2 \times 9,81} = 2,61 \text{ m}$$

9.6 Dinámica de Fluidos Computacional

¿Qué es la Dinámica de Fluidos Computacional?

- Método numérico para analizar flujos complejos
- Divide el dominio fluido en pequeñas celdas o en volúmenes elementales (mallado)
- Resuelve ecuaciones de Navier-Stokes en cada celda
- Proporciona visualización gráfica de resultados
- Aplicaciones:
 - Diseño de válvulas y bombas
 - Aerodinámica
 - Sistemas HVAC
 - Flujo sanguíneo



Ventajas clave

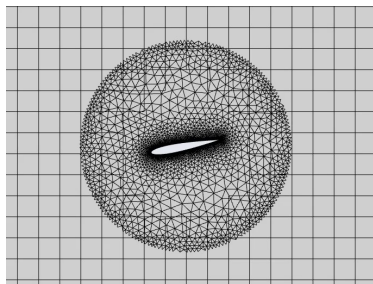
- Análisis de flujos complejos no abordables analíticamente
- Reducción de costos en prototipos físicos
- Visualización completa del campo fluido

Pasos típicos:

1. Modelado geométrico (CAD)
2. Generación de malla
3. Definición condiciones de contorno
4. Selección modelo físico (turbulencia, etc.)
5. Cálculo numérico
6. Post-procesado y visualización

Resumen

- Perfiles de velocidad:
 - Laminar: parabólico, ecuación exacta
 - Turbulento: más plano, depende de f
- Secciones no circulares:
 - Radio hidráulico $R = A/WP$
 - N_R y h_L usan $4R$ en lugar de D
- CFD:
 - Herramienta poderosa para flujos complejos
 - Requiere modelado cuidadoso



Ejemplo 1: Comparación CFD vs Métodos Tradicionales

Calcular la caída de presión en una válvula de globo

- **Método tradicional:** Usa coeficientes empíricos K , aproximado

$$\Delta P = K \frac{\rho v^2}{2}$$

- **CFD:** Resuelve el campo completo de presión
- **Resultado:** CFD muestra zonas de alta presión no visibles con métodos tradicionales

Ejemplo 2: Resolución de Elementos

Determinar tamaño de malla para flujo en tubería

- Diámetro tubería: 100 mm
- Tamaño de elemento típico: 0.1 mm
- Número de elementos en sección:

$$N \approx \frac{\pi(50)^2}{0,1^2} \approx 785,000 \text{ elementos/corte}$$

- Para 1 m de tubería: ~78 millones de elementos

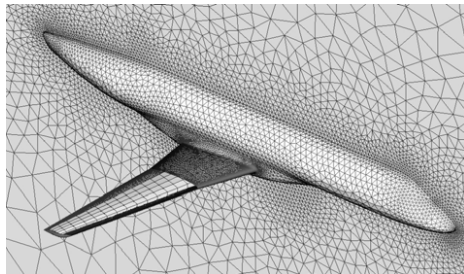
Ejemplo 3: Tiempo de Cálculo

Estimar tiempo de simulación CFD

- Modelo con 5 millones de elementos
- Computadora: 8 núcleos, 3.5 GHz
- Tiempo por iteración: 0.5 segundos
- Iteraciones típicas: 1000
- Tiempo total:

$$\frac{1000 \times 0,5}{3600} \approx 0,14 \text{ horas} \approx 8 \text{ minutos}$$

- Industria aeroespacial
- Diseño automotriz
- Sistemas HVAC
- Procesamiento de polímeros
- Diseño de bombas/válvulas



Ejemplo 1: Diseño Aerodinámico

Optimizar perfil alar para $C_L = 1,2$

- Simulación CFD muestra zonas de separación
- Modificar curvatura del 12 % al 15 %
- Nueva simulación: $C_L = 1,23$, C_D reducido 8 %
- Ahorro en pruebas de túnel de viento: \$50,000

Ejemplo 2: Diseño de Válvula

Reducir pérdidas en válvula de globo

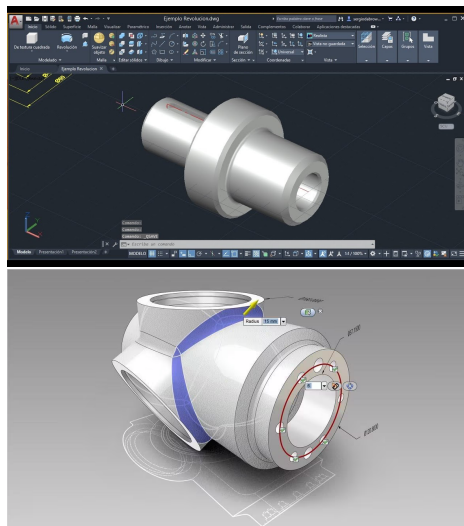
- Simulación inicial: $\Delta P = 2,5$ bar
- Modificar ángulo de asiento de 45° a 30°
- Nueva simulación: $\Delta P = 1,8$ bar (28 % reducción)
- Validación experimental: $\Delta P = 1,85$ bar

Ejemplo 3: Enfriamiento Electrónico

Diseñar disipador para 100W

- Configuración inicial: $T_{max} = 85^\circ\text{C}$
- CFD muestra zonas de estancamiento
- Añadir aletas curvadas: $T_{max} = 72^\circ\text{C}$
- Reducción de material: 15 %

1. Modelado CAD 3D
2. Definición condiciones frontera
3. Generación de malla
4. Configuración física
5. Solución numérica
6. Post-procesamiento



Ejemplo 1: Condiciones Frontera

Configurar entrada/salida para tubería

- Entrada: Velocidad constante $v = 2 \text{ m/s}$
- Salida: Presión atmosférica $P = 0 \text{ Pa}$ manométrica
- Paredes: No-deslizamiento ($v = 0$)
- Turbulencia: Intensidad 5 %, relación viscosidad 10

Ejemplo 2: Tamaño de Malla

Verificar independencia de malla

- Malla 1 (gruesa): 500k elementos, $v_{max} = 3,2 \text{ m/s}$
- Malla 2 (media): 2M elementos, $v_{max} = 3,5 \text{ m/s}$
- Malla 3 (fina): 8M elementos, $v_{max} = 3,52 \text{ m/s}$
- Solución: Usar malla media (error $< 1 \%$)

Ejemplo 3: Análisis de Resultados

Interpretar simulación de flujo alrededor de cilindro

- Número de Reynolds: $Re = 10,000$
- CFD muestra vórtices de Kármán
- Frecuencia de desprendimiento: $f = 1,2 \text{ Hz}$
- Coeficiente de arrastre: $C_D = 1,1$

Software

ANSYS Fluent
COMSOL Multiphysics
OpenFOAM
Autodesk CFD
STAR-CCM+

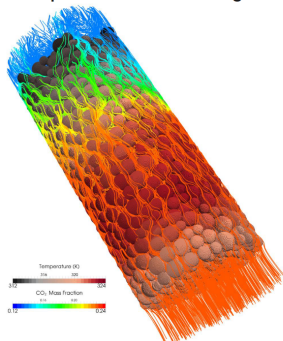
Aplicación

Propósito general
Multifísica
Código abierto
Integración CAD
Automotriz/aeroesp

Consideraciones

- Costo de licencias (\$5k-\$50k/año)
- Requerimientos hardware (GPU, RAM)
- Curva de aprendizaje

OpenFOAM® Basic Training



3rd edition, Feb. 2015



This offering is not approved or endorsed by ESI® Group, ESI-OpenCFD® or the OpenFOAM® Foundation, the producer of the OpenFOAM® software and owner of the OpenFOAM® trademark.

Copyright where otherwise noted, this work is licensed under <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Ejemplo 1: Costo-Beneficio

Justificar inversión en software CFD

- Licencia ANSYS: \$25,000/año
- Estación trabajo: \$8,000
- Ahorro en prototipos: \$120,000/año
- ROI: $\frac{120k}{25k+8k} \approx 3,6$ (1 año)

Ejemplo 2: Selección Software

Elegir software para análisis térmico

- Opción 1: ANSYS Fluent (\$25k, completo)
- Opción 2: Autodesk CFD (\$5k, fácil integración)
- Opción 3: OpenFOAM (gratis, requiere expertise)
- Solución: Autodesk CFD (balance costo-funcionalidad)

Ejemplo 3: Requerimientos Hardware

Especificar equipo para simulaciones medianas

- CPU: 16 núcleos, 3.0+ GHz (\$1,500)
- RAM: 64GB DDR4 (\$800)
- GPU: NVIDIA RTX 5000 (\$2,500)
- Almacenamiento: NVMe 1TB (\$300)
- Costo total: ~ \$5,000

- CFD permite analizar flujos complejos no abordables analíticamente
- Proceso típico: modelado, mallado, solución, post-proceso
- Aplicaciones en múltiples industrias con ahorros significativos
- Requiere inversión en software/hardware pero con ROI positivo
- Herramienta esencial en diseño moderno de sistemas fluidos

Tendencias Futuras

- CFD en la nube
- Integración con IA/ML
- Simulaciones multifísicas acopladas

¿Preguntas?

-  R.L. Mott, J.A. Untener, and J.E.M. Murrieta.
Mecánica de fluidos.
Always Learning. Pearson, 2015.